

- Referensi Perintah Email — LKS SMK TKJ
 - Skenario Simulasi
 - 1. Persiapan: Pastikan Akun User Ada
 - 2. Kirim Email Lokal (Sesama Server yang Sama)
 - 2.1 Cara singkat (non-interaktif)
 - 2.2 Cara interaktif
 - 3. Membaca Email (Inbox)
 - 3.1 Membuka inbox dengan mail
 - 3.2 Cek email langsung via file (alternatif)
 - 4. Reply Email via Terminal
 - 5. Kirim Email Lintas Server
 - 5.1 Persiapan: Transport Map di Postfix (WAJIB di kedua server)
 - 5.2 Kirim email dari Server 1 ke Server 2
 - 5.3 Verifikasi pengiriman
 - 5.4 Baca dan reply dari Server 2
 - 5.5 Verifikasi reply diterima Server 1
 - 6. Monitoring dan Troubleshooting
 - Pantau log mail secara real-time
 - Cek antrian email yang tertunda
 - Cek layanan berjalan
 - Tes koneksi SMTP manual (telnet)
 - Cek mailbox Maildir secara langsung
 - 7. Konfigurasi Thunderbird di PC Client
 - 7.1 Instalasi
 - 7.2 Setup Akun — PC 1 (terhubung ke Server 1)
 - 7.3 Setup Akun — PC 2 (terhubung ke Server 2)
 - 7.4 Kirim Email via Thunderbird
 - 7.5 Reply Email via Thunderbird
 - 8. Perintah Ringkas — Quick Reference

Referensi Perintah Email — LKS SMK TKJ

Dokumen ini berisi semua perintah yang diperlukan untuk mengirim, menerima, dan membalas email dalam konteks lomba.

Skenario Simulasi

Server	Domain	IP LAN	Akun Email
Server 1	lombokcyber.lan	10.100.100.1	hadi@lombokcyber.lan, guru@lombokcyber.lan
Server 2	hadiwijaya.lan	10.200.200.1	matni@hadiwijaya.lan, nadhila@hadiwijaya.lan
PC 1	—	DHCP dari Server 1	client Thunderbird untuk Server 1
PC 2	—	DHCP dari Server 2	client Thunderbird untuk Server 2

1. Persiapan: Pastikan Akun User Ada

```
# Di Server 1 – buat akun jika belum ada
adduser hadi
adduser guru

# Di Server 2 – buat akun jika belum ada
adduser matni
adduser nadhila
```

2. Kirim Email Lokal (Sesama Server yang Sama)

2.1 Cara singkat (non-interaktif)

```
# Login sebagai hadi
su - hadi

# Kirim email ke guru (di server yang sama)
```

```
echo "Halo Guru, ini pesan dari Hadi." | mail -s "Salam dari Hadi" guru@lombokcyber.lan
```

2.2 Cara interaktif

```
su - hadi

mail guru@lombokcyber.lan
# Tekan Enter setelah perintah di atas
# Prompt akan muncul:
# Subject: [ketik subjek, lalu Enter]
# [ketik isi pesan, bisa beberapa baris]
# [untuk mengakhiri: tekan Enter, lalu ketik titik (.) dan Enter]
# Cc: [kosongkan, Enter]
```

Contoh sesi interaktif:

```
$ mail guru@lombokcyber.lan
Subject: Pesan Pertama
Halo Guru, ini adalah email pertama dari Hadi.
Semoga kamu baik-baik saja.
.
Cc:
$
```

3. Membaca Email (Inbox)

Email disimpan di format **Maildir** (`~/Maildir/`). Gunakan opsi **-f** untuk membaca dari Maildir, atau baca langsung via file.

3.1 Membuka inbox dengan **mail**

```
# Login sebagai penerima
su - guru

# Buka mailbox Maildir
mail -f ~/Maildir/
```

Tampilan inbox:

```
Maildir mailbox "/home/guru/Maildir/": 1 message 1 new
>N 1 hadi@lombokcyber.lan Mon May 18 10:00 14/512 "Pesan Pertama"
?
```

Perintah di dalam **mail**:

Perintah	Fungsi
1 (nomor)	Baca pesan nomor 1
r	Reply ke pengirim pesan yang sedang dibuka
r 1	Reply ke pesan nomor 1
d	Hapus pesan yang sedang dibuka
d 1	Hapus pesan nomor 1
q	Keluar dan simpan perubahan
x	Keluar tanpa menyimpan perubahan
?	Tampilkan bantuan

3.2 Cek email langsung via file (alternatif)

```
# Lihat daftar email masuk
ls ~/Maildir/new/

# Baca isi email
cat ~/Maildir/new/[nama-file]
```

4. Reply Email via Terminal

```
# Masih sebagai guru, buka inbox
mail -f ~/Maildir/

# Baca pesan nomor 1
? 1
```

```
# Balas pesan tersebut
? r
# Subject otomatis: Re: Pesan Pertama
# [ketik balasan]
# [akhiri dengan titik (.) dan Enter]
# Cc: [kosongkan, Enter]

# Keluar
? q
```

Contoh sesi reply:

```
? r
To: hadi@lombokcyber.lan
Subject: Re: Pesan Pertama
Halo Hadi, terima kasih atas pesannya.
Saya baik-baik saja, terima kasih sudah bertanya.
.
Cc:
? q
```

5. Kirim Email Lintas Server

Email lintas server dirutekan menggunakan **Postfix transport maps** — koneksi langsung ke IP WAN server tujuan, tanpa bergantung pada DNS.

5.1 Persiapan: Transport Map di Postfix (WAJIB di kedua server)

Di Server 1 (lombokcyber.lan) — buat `/etc/postfix/transport`:

```
nano /etc/postfix/transport
```

Isi:

```
hadiwijaya.lan    smtp:[192.168.198.249]
```

Kompilasi dan aktifkan:

```
postmap /etc/postfix/transport
postconf -e "transport_maps = hash:/etc/postfix/transport"
postconf -e "mydestination = \${myhostname}, lombokcyber.lan,
localhost.lombokcyber.lan, localhost"
systemctl restart postfix
```

Di Server 2 (hadiwijaya.lan) — buat /etc/postfix/transport:

```
nano /etc/postfix/transport
```

Isi:

```
lombokcyber.lan    smtp:[192.168.198.250]
```

Kompilasi dan aktifkan:

```
postmap /etc/postfix/transport
postconf -e "transport_maps = hash:/etc/postfix/transport"
postconf -e "mydestination = \${myhostname}, hadiwijaya.lan,
localhost.hadiwijaya.lan, localhost"
systemctl restart postfix
```

5.2 Kirim email dari Server 1 ke Server 2

```
# Di Server 1, login sebagai hadi
su - hadi

# Kirim ke nadhila di server lain
echo "Halo Nadhila, ini pesan dari Hadi di server lombokcyber.lan." | \
  mail -s "Test Lintas Server" nadhila@hadiwijaya.lan
```

5.3 Verifikasi pengiriman

```
# Di Server 1 – pantau log pengiriman
journalctl -u postfix -n 20

# Cari baris yang mengandung "status=sent" untuk konfirmasi berhasil
# Contoh log berhasil:
# postfix/smtp[...]: to=<nadhila@hadiwijaya.lan>,
# relay=192.168.198.249[192.168.198.249]:25, status=sent (250 2.0.0 Ok)
```

5.4 Baca dan reply dari Server 2

```
# Di Server 2, login sebagai nadhila
su - nadhila

# Buka inbox
mail -f ~/Maildir/

# Baca pesan dari hadi
? 1

# Reply
? r
Halo Hadi, saya sudah terima pesanmu dari lombokcyber.lan.
Ini adalah balasan dari nadhila@hadiwijaya.lan.
.
Cc:
? q
```

5.5 Verifikasi reply diterima Server 1

```
# Di Server 1, login sebagai hadi
su - hadi

# Buka inbox
mail -f ~/Maildir/

# Cek apakah reply dari nadhila sudah masuk
```

6. Monitoring dan Troubleshooting

Pantau log mail secara real-time

```
# Di server manapun (sebagai root)
journalctl -u postfix -f
```

Cek antrian email yang tertunda

```
# Lihat antrian (sebagai root)
postqueue -p

# Paksa kirim ulang antrian
postqueue -f
```

Cek layanan berjalan

```
# Postfix (SMTP port 25)
systemctl status postfix
ss -tlnp | grep :25

# Dovecot (IMAP port 143, POP3 port 110)
systemctl status dovecot
ss -tlnp | grep -E '':143|:110'
```

Tes koneksi SMTP manual (telnet)

```
# Test koneksi ke port 25 server lain (gunakan IP WAN)
telnet 192.168.198.249 25

# Jika koneksi berhasil, akan muncul banner seperti:
# 220 hadiwijaya.lan ESMTP Postfix (Debian/GNU)
# Ketik QUIT untuk keluar
```

Cek mailbox Maildir secara langsung

```
# Lihat file email yang masuk (sebagai root atau pemilik akun)
ls -la /home/nadhila/Maildir/new/

# Baca isi file email
cat /home/nadhila/Maildir/new/[nama-file]
```

7. Konfigurasi Thunderbird di PC Client

7.1 Instalasi

```
# Di PC 1 atau PC 2 (sebagai root)
apt install -y thunderbird
```

7.2 Setup Akun — PC 1 (terhubung ke Server 1)

PC 1 mendapat IP dari Server 1 (10.100.100.x) dan dikonfigurasi untuk akun **hadi@lombokcyber.lan** atau **guru@lombokcyber.lan**.

1. Buka **Thunderbird**
2. Pilih **Create a new account** → **Email**
3. Isi form:
 - **Your full name:** Nama lengkap Anda
 - **Email address:** **hadi@lombokcyber.lan**
 - **Password:** password user Linux **hadi**
4. Klik **Configure manually**

Incoming Mail (IMAP):

Field	Nilai
Protocol	IMAP
Server hostname	10.100.100.1
Port	143

Field	Nilai
Connection security	None
Authentication method	Normal password
Username	hadi

Outgoing Mail (SMTP):

Field	Nilai
Server hostname	10.100.100.1
Port	25
Connection security	None
Authentication method	Normal password
Username	hadi

Klik **Re-test** atau **Done**. Jika muncul peringatan keamanan → klik **I understand the risks / Confirm Security Exception**.

7.3 Setup Akun — PC 2 (terhubung ke Server 2)

PC 2 mendapat IP dari Server 2 (10.200.200.x) dan dikonfigurasi untuk akun **matni@hadiwijaya.lan** atau **nadhila@hadiwijaya.lan**.

1. Buka **Thunderbird**
2. Pilih **Create a new account** → **Email**
3. Isi form:
 - **Your full name:** Nama lengkap Anda
 - **Email address:** **nadhila@hadiwijaya.lan**
 - **Password:** password user Linux **nadhila**
4. Klik **Configure manually**

Incoming Mail (IMAP):

Field	Nilai
Protocol	IMAP

Field	Nilai
Server hostname	10.200.200.1
Port	143
Connection security	None
Authentication method	Normal password
Username	nadhila

Outgoing Mail (SMTP):

Field	Nilai
Server hostname	10.200.200.1
Port	25
Connection security	None
Authentication method	Normal password
Username	nadhila

Klik **Re-test** atau **Done**. Jika muncul peringatan keamanan → klik **I understand the risks / Confirm Security Exception**.

7.4 Kirim Email via Thunderbird

1. Klik tombol **Write** (ikon pensil)
2. Isi:
 - **To:** alamat email tujuan (lokal atau lintas server)
 - **Subject:** judul email
 - Area isi: ketik pesan
3. Klik **Send**

7.5 Reply Email via Thunderbird

1. Klik email yang ingin dibalas di inbox
2. Klik tombol **Reply** (atau tekan **Ctrl+R**)
3. Alamat pengirim otomatis terisi di kolom **To**

4. Ketik balasan

5. Klik **Send**

8. Perintah Ringkas — Quick Reference

```
# Kirim email (1 baris)
echo "ISI PESAN" | mail -s "SUBJEK" PENERIMA@DOMAIN.LAN

# Buka inbox (Maildir format)
su - NAMAUSER
mail -f ~/Maildir/

# Baca email langsung dari file
ls ~/Maildir/new/
cat ~/Maildir/new/[nama-file]

# Monitor log real-time
journalctl -u postfix -f

# Cek port aktif
ss -tlnp | grep -E ':25|:110|:143'

# Cek antrian Postfix
postqueue -p

# Restart semua layanan mail
systemctl restart postfix dovecot
```